

Nálzám gyök
2025.09.09.

pontos feladatok
megoldása

1.1 $\frac{11!}{4!4!2!} \cdot \frac{11!}{5!2!2!}$
m a

$\frac{2 \cdot m \cdot a}{22!}$

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11

hanyagol
családból
gyök

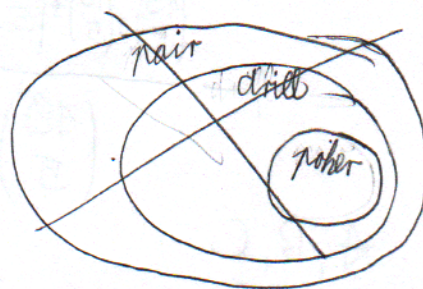
1.14 20

db család	db gyerek	esély, hogy db gyerek van /20	esély, hogy gyerek /48
5	5	5	5
14	7	7	14
12	4	4	12
12	3	3	12
5	1	1	5

1.15 18 ög, 5 megj
 $\frac{\binom{5}{2} \cdot \binom{13}{2}}{\binom{18}{4}}$

eseménytér: 18 ög közül 4 befoglalás
események: 0,1,2,3,4 jelölésű ög lesz.

1.16 egy pár, de csak egy pár
full house: $13 \cdot \binom{4}{3} \cdot 12 \cdot \binom{4}{2}$
drill pár



poker: $13 \cdot \binom{4}{1}$
drill: $13 \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{2}$ - (full house) - (poker)
2 pairs: $\binom{13}{2} \cdot \binom{13}{2} \cdot \binom{4}{1}$ - (poker) - (full house)
royal-flush: 4
szincor: 4 · 9 - (r. flush)
flush: $\binom{13}{5} \cdot 4$ - (szincor) - (royal-flush)

pair: $13 \cdot \binom{50}{3}$ -
- (f.h.) - (drill) -
- (poker)

1.12 ↗

1.20. $6^1, 6^2, 7^3$ $P(\text{mind a három szín előfordul}) =$

$$= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A)$$

$$A_1 = \{\text{piros szerepelt-ből}\}$$

$$A_2 = \{\text{fehér szerepelt-ből}\}$$

$$A_3 = \{\text{kék szerepelt-ből}\}$$

$$C_i = \{i\text{-edik színt nem húzta ki}\}$$

$$P(A) = 1 - P(C_r \cup C_f \cup C_k) =$$

$$= 1 - P(C_r) - P(C_f) - P(C_k) + P(C_r \cap C_f) + P(C_r \cap C_k) + P(C_f \cap C_k) - P(C_r \cap C_f \cap C_k) =$$

$$= 1 - \frac{\binom{13}{5} + \binom{13}{5} + \binom{12}{5} - \binom{6}{5} - \binom{7}{5} - \binom{6}{5}}{\binom{19}{5}}$$

1.21. A, B, C

$$\Omega = \{(i, n) : i = A, B, n \geq 2\}$$

$$\Omega = \{AA, ACC, ACBB, ACBAA, \dots, BB, BCC, BCBA, \dots\}$$

$$\tilde{A} = \{\text{Anna nyert}\} = \left\{ \overset{(A,2)}{AA}, \overset{(A,5)}{ACBAA}, \overset{(A,8)}{ACBACBAA}, \overset{(B,4)}{BCAA}, \overset{(B,7)}{BCAACA}, \dots \right\}$$

$$E_i := \{i \text{ nyert először}\}$$

$$P(\tilde{A} \cap E_A) = 2^{-2} + 2^{-5} + 2^{-8} + \dots = 2^{-2} \cdot \frac{1}{1-2^{-3}} = \frac{2}{7}$$

$$P(\tilde{A} \cap E_B) = 2^{-4} + 2^{-7} + \dots = 2^{-4} \cdot \frac{1}{1-2^{-3}} = \frac{1}{14}$$

$$P(\tilde{A}) = P(\tilde{A} \cap E_A) + P(\tilde{A} \cap E_B) = \frac{5}{14}$$

$$P(\tilde{B}) = \frac{5}{14}, P(\tilde{C}) = \frac{2}{7}$$

$$2 \cdot 2^{-2} + 2 \cdot 2^{-3} + \dots = 2 \cdot 2^{-2} \cdot \frac{1}{1-2^{-1}} = 1$$

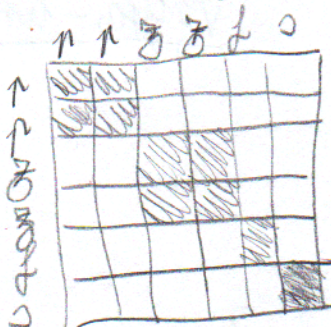
1.25. 2 kocka
 $\hookrightarrow 2p, 2g, 1o, 1f$ oldal

az, hogy
 mi a valószínűsége
 hogy n hosszú
 méretű jelszámok

$$\Omega = \{(p,p), (p,b), \dots, (f,f)\}$$

$$P((p,p)) = \frac{2^2}{6^2}$$

$$P((f,f)) = \frac{1}{6^2}$$



$$P(A) = \frac{2^2 + 2^2 + 1 + 1}{6^2} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} P(\text{különbözőek}) = \frac{26}{36} = \frac{13}{18} \end{array} \right.$$

$$P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) = \frac{26 \cdot 26 \cdot 16}{(6^2)^3}$$

2025.09.22.

2.3 a) $1 - P(\text{nincs zöldje}) = 1 - \frac{\binom{15}{5}}{\binom{20}{5}}$

b) $P(\text{nehem 2 ^{piros} nem zöld és 3 zöldem van és a másiknak van zöldje}) = *$

|| de $P(A|B) = 1 - P(A^c|B)$

$$P(\text{nehem 2 ^{piros} nem zöld és 3 zöldem van}) = \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{3}}{\binom{20}{5}}$$

$$* = \frac{\binom{20}{5} \binom{15}{5}}{\binom{35}{10}}$$

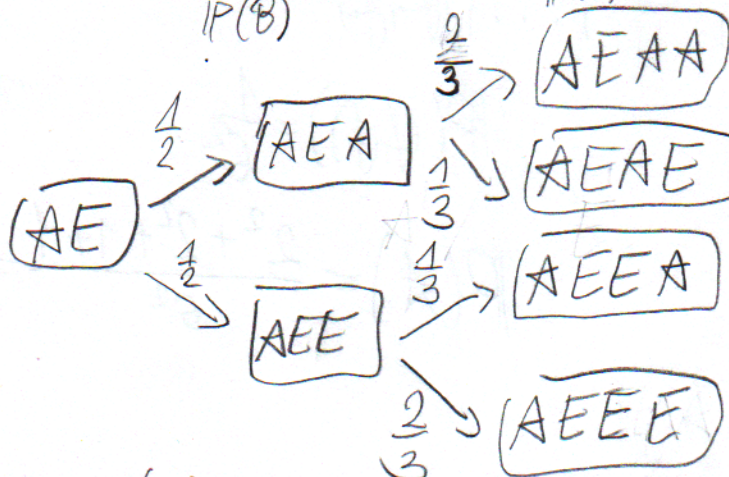
$$P(A|B) = 1 - P(A^c|B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A^c|B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P((A \cap B)^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - P(A|B)$$

$$P(A \cup A^c|B) = \frac{P(A \cup A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

2.6



Polya-urna

$A_i = \{ \text{Adám kire i főlöl, ha 4 főlöl} \}$

$$P(A_1) = P(AEE E) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(A_2) = P(A \bar{E} A \bar{E}) + P(A \bar{E} E A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$P(A_3) = P(AE A A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

2.8. $A, B, C = \{A, B, C \text{ sítók}\}$

$$P(R|A, B, C) = (0.02, 0.03, 0.05)$$

$R = \{ \text{rossz a sító} \}$

$$P(A, B, C) = (0.5, 0.3, 0.2)$$

$$P(A|R) = \frac{P(A \cap R)}{P(R)} = \frac{P(R|A) \cdot P(A)}{P(R|A)P(A) + P(R|B)P(B) + P(R|C)P(C)}$$

$$= \frac{0.02 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.2 + 0.03 \cdot 0.3 + 0.05 \cdot 0.2} = \frac{0.01}{1.13} = \frac{1}{113}$$

2.16

	F	L
1	12	8
2	6	n

$$P(n) =$$

$$P(F) \cdot P(1) = P(F \cap 1)$$

$$P(L) \cdot P(1) = P(L \cap 1)$$

$$P(F) \cdot P(2) = P(F \cap 2)$$

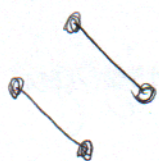
$$P(L) \cdot P(2) = P(L \cap 2)$$

2.15.

n fő

$A_{ij} \quad i, j \in \underline{n} \quad i < j \quad A_{ij}$

páros ment



ehetők kapcsolatok jttlen, de

teljes nem ment már 3 emberrel



$$P(A|B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) =$$

$$= P(A)P(B)$$

$$P(A) \neq 0 \neq P(B)$$

$$B_{i,x} = \{i\text{-nek } x\text{-edikén van a szülinapja}\} \quad x \in \underline{365}$$

$$P(A_{ij}) = \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{i,x} \cap B_{j,x}) \stackrel{\text{fjtlenég}}{=}$$

$$= \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{i,x}) \cdot P(B_{j,x}) = \sum_{x \in \underline{365}} \frac{1}{(365)^2} = \frac{1}{365}$$

$$P(A_{ij} \cap A_{kl}) = \sum_{x,y \in \underline{365}} P(B_{i,x} \cap B_{j,x} \cap B_{k,y} \cap B_{l,y}) =$$

$$= \sum_{x,y \in \underline{365}} \frac{1}{(365)^4} = 365^2 \cdot \frac{1}{365^4} = \frac{1}{(365)^2}$$

hullgatilagom, hogy teljes en jttlenek

$$P(A_{ij} \cap A_{ik}) = \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{ix} \cap B_{jx} \cap B_{kx}) = \sum_{x \in \underline{365}} \frac{1}{(365)^3} =$$

$$= \frac{1}{365^2} = P(A_{ij}) P(A_{ik})$$

Tehát az $\binom{n}{2}$ esemény ~~parallanus~~ páronként független

b) már ~~megmutattuk~~ megmondtuk, hogy nem

$$P(A_{ij} \cap A_{jk} \cap A_{ki}) = \sum_{x \in \underline{365}} P(B_{ix} \cap B_{jx} \cap B_{kx}) =$$

$$= \frac{1}{365^2} \neq \frac{1}{365^3} = P(A_{ij} \cap A_{jk} \cap A_{ki})$$

(2.17.)

$$A_i \quad i \in \mathbb{N} \quad A_i = \{i\text{-edik vizogin átmev}\}$$

$$P(A_i | A_{i-1}^c \cap \dots \cap A_1^c) = \frac{1}{1+i} \cdot \frac{1+k-1}{1+k}$$

$$1 - P(\text{soha nem megy át}) = 1 - \prod_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{1+i}\right) = 1 - 0$$

$$= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n-2}{n-1} + \frac{n-1}{n} + \dots =$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{n-2}{n-1} + \frac{n-1}{n} \right)$$

$$\frac{n-2}{n-1} + \frac{n-1}{n} = \frac{(n-2)n + (n-1)^2}{(n-1)n} =$$

$$= \frac{n^2 - 2n + n^2 - 2n + 1}{n^2 - n} = \frac{2n^2 - 4n + 1}{n^2 - n}$$

2.20.

$A = \{\text{elsőre jót választottam}\}$

$B = \{$

3.8.

2025. 09. 30.

$A = \{\text{2 kockát használjuk}\}$

$B = \{\beta \text{ — — — } \parallel \text{ — — —}\}$

$A \cap B = \Omega, A \cap B = \emptyset, P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

$C_k = \{k\text{-adik kockadobás eredménye piros}\}$ események nem függetlenek, de feltételesen függetlenek, ha tudjuk a kockadobás eredményét

a) $P(C_k) = P(C_k \cap A) + P(C_k \cap B) =$

$$= P(C_k | A)P(A) + P(C_k | B)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

b) $P(C_k | \bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i) = \frac{P(\bigcap_{i \in \underline{k}} C_i)}{P(\bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i)} =$

$$= \frac{P(A)P(\bigcap_{i \in \underline{k}} C_i) + P(B)P(\bigcap_{i \in \underline{k}} C_i)}{P(A)P(\bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i) + P(B)P(\bigcap_{i \in \underline{k-1}} C_i)} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^k + \left(\frac{1}{3}\right)^k}{\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}} = r_k$$

$$\begin{aligned} a^k + b^k &= \\ &= (a+b)(a^{k-1} - \\ &- a^{k-2}b + a^{k-3}b^2 - \dots \\ &\dots + b^{k-1}) \end{aligned}$$

$$r_k > \frac{1}{2} \text{ ha } k \geq 2$$

$$\lim_{k \in \mathbb{N}} r_k = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{2} =$$

(3.4) A, B, C, D, E

X = ahány mérkőzésig A megyer $\rightarrow 0 - 4$

$P(X=k)$

$k \in \underline{4}_0$

trükk Könnyebb kiszámolni mást:

$P(X \geq k)$ értéket $k \in \underline{4}_0$

$P(X \geq k) = P(\text{az első } k \text{ meccset A nyeri}) =$
 $= P(A \text{ nyeri és a másik } k \text{ másik játékoshoz}$
 $\text{"a legjobb"}) = \frac{1}{k+1}$, hisz az $k+1$ játékos közül

bármely relatív sorrendje ugyanolyan valószínű

$p_k = P(X=k) = P(X \geq k) - P(X \geq k+1) =$

$= \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} = \frac{1}{(k+1)(k+2)} \quad k \in \underline{3}_0$

$k=4 \quad P(X=4) = \frac{1}{5}$

$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{12} + 3 \cdot \frac{1}{20} + 4 \cdot \frac{1}{5}$

Hátlélesi valószínűség

oszloponként $\sum_{k=1} P(X \geq k) =$
 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$

száma $\rightarrow$

0-4

soronként $\sum$
ez a várható
érték

1			
2	2		
3	3	3	
4	4	4	4

3.19. X = ahányszor hódával 6-ost dobunk

$$X \sim \text{Binom}(3, \frac{1}{6})$$

$$p_k = P(X=k) \quad k \in \underline{3}$$

$$p_k = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{3-k} \quad E(X) = np = \frac{1}{2}$$

$$E(X) = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3$$

nettó nyereségem: Z nettó

$$Z = \begin{cases} X, & \text{ha } X \geq 1 \\ -1, & \text{ha } X = 0 \end{cases}$$

$$E(Z) = \boxed{-1} p_0 + \boxed{1} p_1 + \boxed{2} p_2 + \boxed{3} p_3 =$$

$$= E(X) - p_0 = \frac{1}{2} - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = -\frac{17}{216}$$

3.20. A ma meghibásodó alkatrészek számát jelöljük X -szel

$$X \sim \text{Binom}(n, p) \quad \text{tűrési valószínűség ha}$$

$$P(\text{ma cserél}) = P(X \geq k) =$$

$$= \sum_{l=k}^n \binom{n}{l} \cdot p^l \cdot (1-p)^{n-l} = q$$

már lá-
tom az integrál-
jellet, ahogy
szállnak felül
dörgelenne

Ha Y -adik napon áll le először a rendszer, akkor

$$Y \sim \text{Geom}(q) \quad (\text{Független } q \text{ valószínűségi kísérleteket végzek és}$$

Valószínűségi

Y a próbálkozások száma az első sikerig)

$$P(X=t) = (1-q)^{t-1} q$$

3.14. π -edik feladat (eg + 2 pont)

$$A = \{\text{Anna nyer}\} \quad B = \{\text{Bori nyer}\}$$

$$C = \{\text{Döntetlen}\}$$

A, B, C teljes eseményrendszer

$$P(A) = \frac{1}{6} \quad P(B) = P(A^c) \quad P(\text{Bori legalább egy G-ost dob} | A^c) =$$

$$= \frac{55}{216} \quad P(A^c) \cdot P(B^c)$$

$$P(C) = \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{125}{216}$$

$$a) X \sim \text{Geom}\left(\frac{91}{216}\right)$$

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{216}{91}$$

$$b) P(\text{Anna győz})$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(\text{a k. körben győz}) = \sum_{k=1}^{\infty} P(C)^{k-1} P(A) =$$

$$= P(A) \frac{1}{1 - P(C)} = \frac{36}{91}$$

$$\begin{aligned} \parallel P(\text{Anna győz}) &= \frac{P(A)}{P(A) + P(B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \\ \parallel &= P(A | A \cup B) \quad \text{ez elméletileg} \end{aligned}$$

2025.10.07.

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

$$\mathbb{D}^2(X) = \text{Var}(X) := \mathbb{E}((X - m)^2) \quad \text{ahol } m = \mathbb{E}(X)$$

$$\mathbb{E}(X^2) - m^2$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$$

4.9 $\mathbb{E}(X) = 1 \quad \text{Var}(X) = 5$

a) $\mathbb{E}((2+X)^2) = \mathbb{E}(4 + 4X + X^2) = 4 + 4\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X^2) =$

$$= 4 + 4 + \text{Var}(X) + (\mathbb{E}(X))^2 = 14$$

b) $\text{Var}(4+3X) = 9 \text{Var}(X) = 45$

4.10. *dőző órán már megoldottuk*

A esemény indikátora $\mathbb{1}[A] = \begin{cases} 1 & A \\ 0 & A^c \end{cases}$

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}[A]) = \mathbb{E}(A)$$

N *nonnegatív egész érté. val. vált*

$$N = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}[i \leq N] = 1$$

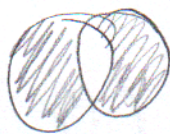
$$\mathbb{E}(N) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{1}[i \leq N]\right) \stackrel{\text{lin.}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}(\mathbb{1}[i \leq N]) \stackrel{\text{abszolút konv.}}{=} \mathbb{E}(N) \cdot \infty$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} P(i \leq N)$$

monoton konvergencia tétel

$$(4.4) \quad A_k := \{k\text{-adik írmegfordítás fej}\} \quad k \in \underline{10}$$

$$B_k := \left\{ \begin{array}{c} A_k \triangle A_{k-1} \\ \parallel \end{array} \right.$$



k -edik és a $k-1$ -edik különböző

$$Y := \sum_{k=2}^{10} 1 \cdot [B_k] = \# \{ \text{váltások} \} \quad (IF \text{ vagy } FI \text{ váltás})$$

$$X = Y + 1$$

All $Y \sim \text{Binom}(9, \frac{1}{2})$

// itt függetlenség van és
kísérlet eredménye nincs
binomiális eloszlás.

$A_1, B_2, \dots, B_{10}$ események függetlenek és $\frac{1}{2}$ valószínűségűek.

// de kísérlet eredménye nem

Gépi $P(X=k) = P(Y=k-1) = \binom{9}{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{9-k+1} = \binom{9}{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^9$

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ n "nagy", np "nem túl nagy vagy kicsi",

akkor $X \sim \text{Poi}(np)$, és ekkor

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

// nagy $n!$ helyett his $k!$ -t kell csak
számolni

(4.16.) $p = 10^{-5}$ $P(X=k) \approx e^{-3} \frac{3^k}{k!}$

$n = 3 \cdot 10^5$

a) $P(k \geq 7) \approx 1 - P(k \leq 6) =$

$$= 1 - \sum_{k=0}^6 e^{-3} \frac{3^k}{k!} = 1 - \left(e^{-3} + e^{-3} 3 + e^{-3} \frac{9}{2} + e^{-3} \frac{27}{6} + e^{-3} \frac{243}{24} + e^{-3} \frac{6561}{120} + e^{-3} \frac{177147}{720} \right) = q$$

b) $Y = \# \{ \text{egy évben legalább 7 nyertő zselvény van} \}$

$Y \sim \text{Binom}(12, \text{a fenti } q)$

$P(Y \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) =$

$= 1 - \left(\binom{12}{0} (1-q)^{12} + \binom{12}{1} (1-q)^{11} q \right) = 1 - \left((1-q)^{12} + 12(1-q)^{11} q \right)$

c) $Z = \text{ahányadik hónapban nyertő zselvény}$

$Z \sim \text{Geo}(q)$

$P(Z=i) = q (1-q)^{i-1}$

(4.17.) $\lambda :=$ sütiben levő mazsolák átlagos száma
(mert X a Poi. várható értéke)

$X := \# \{ \text{mazsola egy sütiben} \}$

$\lambda = E(X)$

all $X \sim \text{Poi}(\lambda)$

$$0.99 = P(X \geq 1) = 1 - e^{-\lambda}$$

$$e^{-\lambda} = 0.01 \quad e^{\lambda} = 100 \rightarrow \lambda = \log(100) \approx 4.6$$

(4.22) $\lambda :=$ egy ember talál magában energiát hullanását

$$n\mu = \lambda$$

hullanások
száma nagy

piaci eséllyel
csúsz meg

K versenyző indul

$$300 \stackrel{\text{csalás}}{=} K e^{-\lambda} \lambda$$

nagy számok
közé

$$75 = K e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2}$$

$$\frac{75}{300} = 2\lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$